

REGLERTEKNIK

KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2024-10-17, kl. 08.00-13.00

Hjälpmedel: Kursbok i Reglerteknik AK (Glad & Ljung: Reglerteknik, eller Hansson: Reglerteknik: En introduktion, eller Franklin&Powell: Feedback Control of Dynamic Systems, eller Åström&Murray: Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers), formelsamling (Beta, Mathematics/Physics handbook for science and engineering eller motsvarande), ordlista och räknedosa.
Observera att övningsmaterial (övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.
Notera särskilt minsta poängkrav på Uppgift 1, 2 och 3 nedan.

Betygsgränser: betyg E: totalt ≥ 23 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: totalt ≥ 28 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: totalt ≥ 33 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: totalt ≥ 38 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: totalt ≥ 43 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg Fx: totalt ≥ 21 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

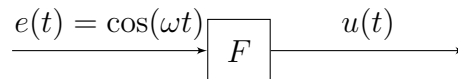
Ansv. lärare: Jonas Mårtensson, 070-190 97 98

Resultat: Anslås på <https://www.kth.se/student/minasidor>
preliminärt 2024-11-07

Lycka till!

1. En ren D-regulator ges av överföringsfunktionen $F(s) = K_D s$ där konstanten $K_D > 0$.

- (a) Låt nu reglerfelet $e(t)$ vara sinusformad enligt $e(t) = \cos(\omega t)$, $-\infty < t < \infty$. Utgående från vad styrsignalen från D-regulatorn blir för olika frekvenser ω diskutera kortfattat varför F inte kan implementeras exakt. (2p)



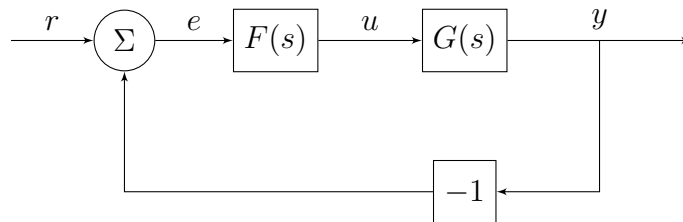
Figur 1: Blockschema för Uppgift 1.a

- (b) Systemet

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

återkopplas med en ren D-regulator med $K_D = 10$, enligt figuren nedan.

Bestäm slutna systemets överföringsfunktion och avgör om det är insignal-utsignalstabilit. (3p)



Figur 2: Blockschema för Uppgift 1.b

- (c) En möjlig approximation till D-regulatorn i deluppgift (b) är

$$F_{\text{approx}}(s) = 10 \frac{s}{\frac{s}{30} + 1}.$$

Fasmarginalen riskerar dock att försämrars med F_{approx} jämfört med den ideala D-regulatorn. Skärfrekvensen för systemet i deluppgift (b) är $\omega_c = 10$ rad/s. Hur mycket minskar fasmarginalen när $F_{\text{approx}}(s)$ används i stället för en ideal D-regulator? Svaret ska anges i grader. (2p)

- (d) I uppgift (c) studerades F_{approx} som en approximation till en ideal D-regulator. Diskretisera denna regulator med Euler-bakåt då samplingstiden är $T = 0.1$ s och $K_D = 1$. Svaret ska ges i form av en differensekvation som relaterar reglerfelet e till styrsignalen u . (3p)

2. I denna uppgift ska vi behandla reglering av en vattenturbin. Turbinen visas schematiskt i figuren nedan. Via Bernoulli's ekvation kan man visa att hastigheten på vattnet som passerar turbinen lyder differentialekvationen

$$\dot{v}(t) = 1 - \frac{v^2(t)}{u^2(t)}$$

där $u(t)$, som vi kommer att betrakta som insignal, är kvoten mellan effektivarean $a(t)$ och tubens area A .

Rörelseenergin hos vattnet omvandlas i turbinen till rotationsenergi. Detta ger den mekaniska effekten

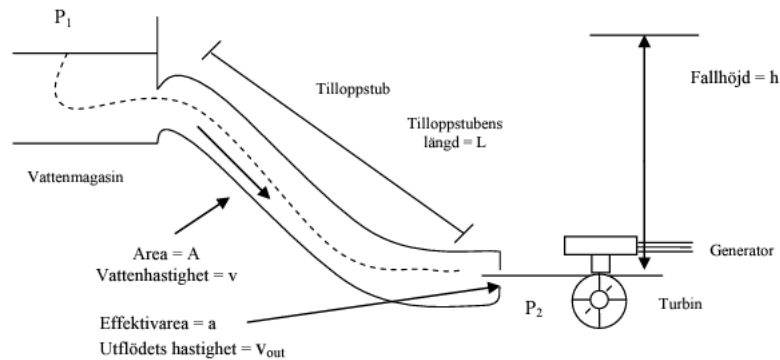
$$P_{mek}(t) = \frac{v^3(t)}{u^2(t)}$$

Uttrycken ovan är normaliserade så att diverse konstanter kunnat undvikas.

Det är enkelt att verifiera att med $u(t)$ som insignal, $v(t)$ som tillstånd och $P_{mek}(t)$ som utsignal så ges turbinens stationära punkter av

$$v_o = u_o, \quad P_{mek,o} = u_o$$

där u_o är (den konstanta) insignalen.



Figur 3: Vattenturbin, bild hämtad från Sylvia Persics examensarbete vid KTH 2007

- (a) Linjärisera turbinen kring den arbetspunkt som svarar mot insignalen $u_o = 0.5$. Är den lineariserade beskrivningen av turbinen av minfas eller icke-minfas karaktär? (3p)

- (b) Kraftnätet efterfrågar en elektrisk effekt som är proportionell mot vinkelfrekvensen ω_g hos generatoren enligt

$$P_{\text{kraftnät}}(t) = 0.5\omega_g(t)$$

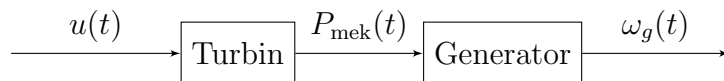
vilket generatoren är tvingad att leverera i varje ögonblick eftersom elenergi inte kan lagras. Från detta och Newtons kraftlag för generatoren, översatt till effekt, fås att vinkelhastigheten lyder differentialekvationen

$$\omega_g(t) \dot{\omega}_g(t) = P_{\text{mek}}(t) - P_{\text{kraftnät}} = P_{\text{mek}}(t) - 0.5\omega_g(t)$$

(även här använder vi normaliserade variabler för att förenkla uttrycken).

Använd informationen ovan samt informationen som ges i början av uppgiften för att bestämma en tillståndsbeskrivning för det olinjära systemet bestående av turbinen och generatoren, se Figur 4, där $v(t)$ och $\omega_g(t)$ är tillstånd.

(2p)



Figur 4: Blockschemat för Uppgift 3.b

- (c) Linjäriseras systemet bestående av turbin och generator kring en viss arbetspunkt svarande mot en viss insignal u_o (ej samma som i uppgift (a)), hastighet v_o och vinkelhastighet $\omega_{g,o}$, fås tillståndsmodellen

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{v}(t) \\ \Delta \dot{\omega}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 0 \\ -3 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta v(t) \\ \Delta \omega_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} \Delta u(t)$$

där $\Delta v(t) = v(t) - v_o$, $\Delta \omega_g(t) = \omega_g(t) - \omega_{g,o}$ och $\Delta u(t) = u(t) - u_o$.

Bestäm en tillståndsåterkoppling

$$\Delta u(t) = [\ell_1 \quad \ell_2] \begin{bmatrix} \Delta v(t) \\ \Delta \omega_g \end{bmatrix}$$

så att slutna systemets poler hamnar i -1 och -2 .

(5p)

3. Systemet

$$Y(s) = G(s)U(s), \quad \text{där} \quad G(s) = \frac{\alpha}{(s+1)^3}$$

ska återkopplas enligt

$$U(s) = F(s)(R(s) - Y(s))$$

där R är det återkopplade systemets referenssignal. Systemet G 's Bodediagram finns plottat i Figur 5 för $\alpha = 1$.

- (a) Antag att det är känt att $\alpha = 1$.

Bestäm τ_D och K i lead-regulatorn

$$F(s) = K \frac{\tau_D s + 1}{\tau_D s/4 + 1}$$

så att skärfrekvensen blir så hög som möjligt. Fasmarginalen ska vara minst 48° .
(5p)

- (b) Antag nu att man bara vet att α ligger i intervallet $1 \leq \alpha \leq 2$.

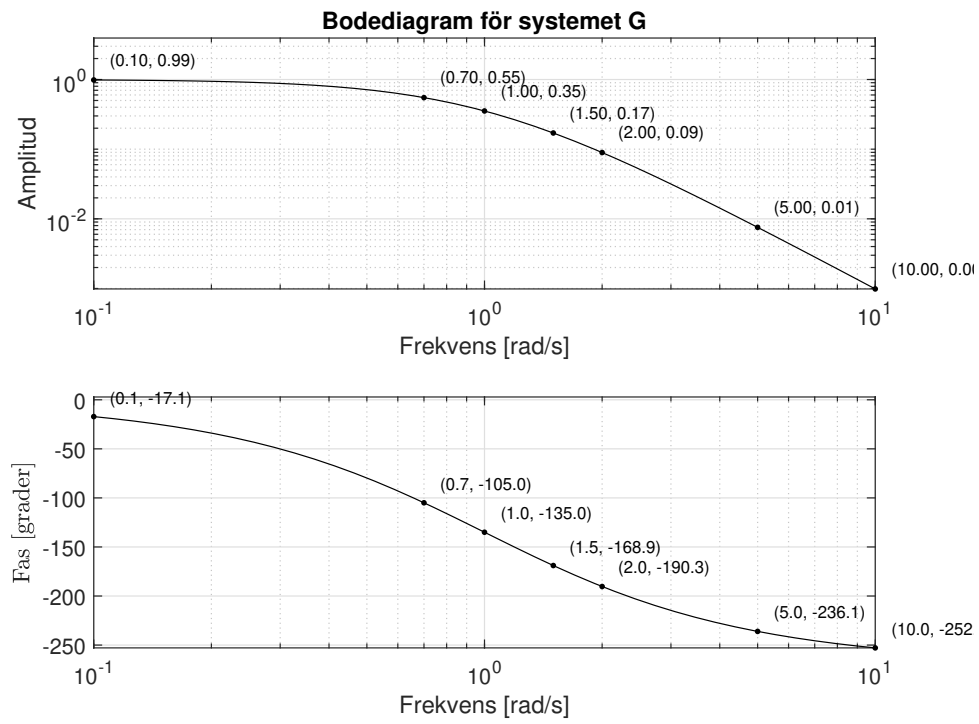
Bestäm τ_D och K i lead-regulatorn

$$F(s) = K \frac{\tau_D s + 1}{\tau_D s/4 + 1}$$

så att skärfrekvensen blir så hög som möjligt. Fasmarginalen ska vara minst 48° oavsett α i intervallet $1 \leq \alpha \leq 2$.
(3p)

- (c) Inom vilket intervall kommer skärfrekvensen att ligga när α varierar i intervallet $1 \leq \alpha \leq 2$ för regulatorn du beräknat i uppgift (b)?
(2p)

Tips för deluppgift (c): Använd punkterna i Bodediagrammet för att approximativt bestämma intervallet. Exakt svar krävs ej.



Figur 5: Öppna systemet G i Uppgift 3 för $\alpha = 1$.

4. Dubbelintegratorn

$$\ddot{y} = u$$

regleras med en (ideal) PD-regulator på formen

$$u = u_{\text{pd}} := k_p(r - y) - k_d\dot{y}$$

Överföringsfunktionen från r till y blir då

$$G_c = \frac{k_p}{s^2 + k_d s + k_p}$$

Om vi istället skriver systemet på tillståndsform

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u$$

$$y = x_1$$

och reglerar med en tillståndsåterkoppling

$$u = u_{\text{tå}} := -l_1 x_1 - l_2 x_2 + l_0 r$$

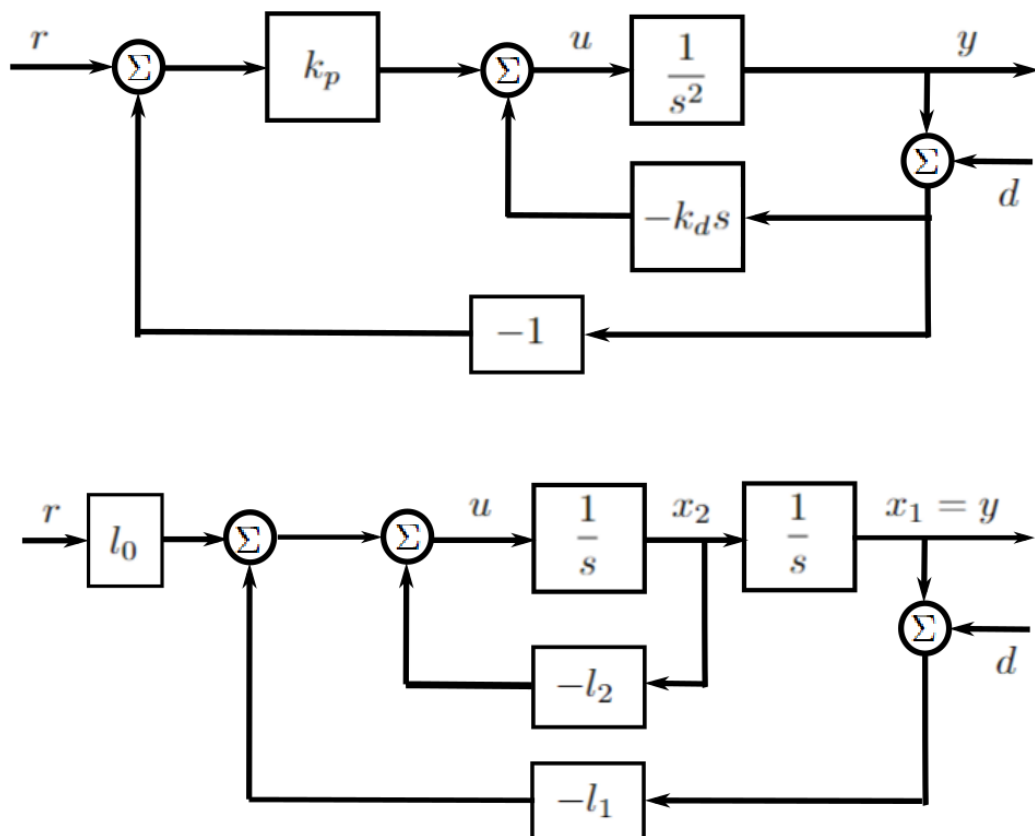
så blir överföringsfunktionen

$$G_c = \frac{l_0}{s^2 + l_2 s + l_1}$$

Man ser lätt att G_c är samma om vi låter $l_0 = l_1 = k_p$ och $l_2 = k_d$.

- (a) Sätt $k_p = 1$ och rita en rotort för systemets poler med avseende på parametern k_d . (4p)
- (b) Antag nu att det finns en mätstörning d på utsignalen. Det innebär att i u_{pd} byts y mot $y + d$, och i $u_{\text{tå}}$ byts x_1 mot $x_1 + d$. Sätt $r = 0$ och beräkna överföringsfunktionerna från d till y . Avgör vilken regulator som är mest känslig för mätstörningar genom att jämföra överföringsfunktionernas förstärkning i olika frekvenser. (6p)

Blockscheman av de två systemen visas nedan.



Figur 6: Blockscheman för PD-regulator och tillståndsåterkoppling.

5. Betrakta det integrerande systemet

$$Y(s) = \frac{c}{s} U(s)$$

där förstärkningen c antingen är $c = 1$ eller $c = -1$. I denna uppgift ska vi diskutera om det finns regulatorer som kan stabilisera systemet oavsett om $c = 1$ eller $c = -1$.

(a) Betrakta P-regulatorn

$$U(s) = K(R(s) - Y(s))$$

där $R(s)$ är en referens. Finns det ett K som stabiliserar systemet oavsett om $c = 1$ eller $c = -1$? (1p)

(b) Betrakta nu en tidskontinuerlig tidsinvariant regulator av typen

$$U(s) = F(s) (R(s) - Y(s)),$$

där regulatorn $F(s)$ ges av $F(s) = Q(s)/P(s)$ där

$$\begin{aligned} Q(s) &= q_0 s^m + q_1 s^{m-1} + \dots + q_m, \\ P(s) &= s^m + p_1 s^{m-1} + \dots + p_m \end{aligned}$$

Visa att om regulatorn stabiliserar systemet då $c = 1$ inte stabiliserar systemet då $c = -1$. (4p)

Tips för deluppgift (b): Det finns flera olika sätta att angripa problemet på. Ett sätt är att använda följande resultat:

Ett nödvändigt krav för att slutna systemet $G_c(s)$ ska vara stabilt är att alla koefficienter till dess nämnarpolynom är positiva (se Appendix 2.A i kursboken). Dvs med

$$G_c(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_n}$$

så gäller:

$$\text{Alla poler strikt i vänster halvplan} \Rightarrow a_1 > 0, a_2 > 0, \dots, a_n > 0$$

Undersök om så kan vara fallet oavsett om $c = 1$ eller $c = -1$.

(c) Betrakta den tidsvariabla linjära regulatorn

$$u(t) = (-1)^k y(k), \quad k \leq t < (k+1), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Visa att $y(t) = 0$ då $t \geq 2$ oavsett initialvärdet $y(0)$. (5p)